No.3　双曲線

月　　日　　名前

今日のゴール

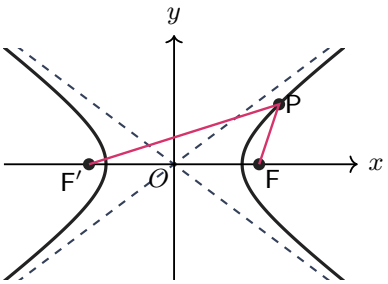
- ☐ 双曲線を **2 つの焦点からの距離の差**で定義できる
- ☐ 標準形から、**焦点・頂点・漸近線**を読みとれる

1　双曲線の定義と標準形

双曲線の定義

平面上で、異なる 2 定点 F、F′ からの**距離の差が一定**（0 でない）である点の軌跡を**双曲線**という。F、F′ を**焦点**という。

「差」は大きいほうから小さいほうをひいた値。$|\mathrm{PF}-\mathrm{PF}'|$ が一定で、その値は FF′ より小さいんだ。



双曲線の標準形

$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ は

- 焦点 $(\sqrt{a^2+b^2},\ 0)$、$(-\sqrt{a^2+b^2},\ 0)$、焦点からの距離の差は $2a$
- 頂点 $(\pm a,\ 0)$、中心は原点
- 漸近線 $y=\dfrac{b}{a}x$、$y=-\dfrac{b}{a}x$　（右辺の 1 を 0 にした $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=0$ と同じ）

$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=-1$ は、焦点 $(0,\ \pm\sqrt{a^2+b^2})$、頂点 $(0,\ \pm b)$、距離の差 $2b$ で、漸近線は同じ。

$a=b$ のとき、2 本の漸近線は垂直になる。このような双曲線を**直角双曲線**というよ。

例題 1　双曲線 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$ の焦点、頂点、漸近線を求めて、概形をかいてみよう。

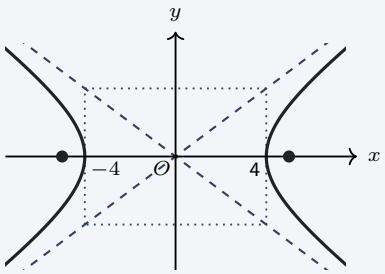
考え方・解き方

$a=4$、$b=3$ で、$\sqrt{16+9}=5$ だから

焦点 $(\pm5,\ 0)$、**頂点** $(\pm4,\ 0)$、**漸近線** $y=\pm\dfrac{3}{4}x$

概形をかくときは、まず $x=\pm a$、$y=\pm b$ でできる長方形をかいて、

その対角線をのばすと漸近線になるよ。



ここに注意！

楕円の焦点は $\sqrt{a^2-b^2}$ だったけど、双曲線は $\sqrt{a^2+b^2}$ だよ。ここがいちばんまちがえやすいんだ。それと、双曲線の 2 本の曲線はそれぞれ漸近線にどこまでも近づくけど、**交わることはない**よ。

練習 1　次の双曲線の焦点、頂点、漸近線を求め、概形をかいてみよう。

1　$\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$

2　$4x^2-y^2=-4$

2 双曲線の方程式を求める

例題 2　2 点 $(3,\ 0)$、$(-3,\ 0)$ を焦点とし、焦点からの距離の差が 4 である双曲線の方程式を求めてみよう。

考え方・解き方

焦点が x 軸上だから $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ とおける。$2a=4$ で $a=2$、$a^2+b^2=9$ より $b^2=5$　　$\boldsymbol{\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1}$

練習 2　次の双曲線の方程式を求めてみよう。

1 焦点が $(0,\ 5)$、$(0,\ -5)$ で、焦点からの距離の差が 6

2 漸近線が $y = 2x$、$y = -2x$ で、点 $(2,\ 0)$ を通る

解答・解説

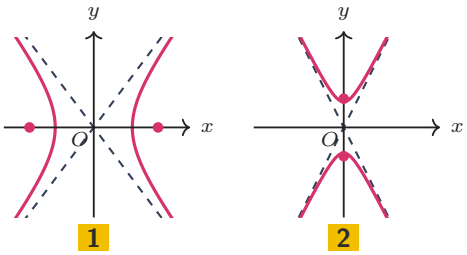
練習 1

1 $a=3$、$b=4$、$\sqrt{9+16}=5$

焦点 $(\pm5,\ 0)$、**頂点** $(\pm3,\ 0)$、**漸近線** $y=\pm\dfrac{4}{3}x$

2 両辺を 4 でわって $x^2-\dfrac{y^2}{4}=-1$。右辺が -1 だから焦点は y 軸上。$\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$

焦点 $(0,\ \pm\sqrt{5})$、**頂点** $(0,\ \pm2)$、**漸近線** $y=\pm2x$



練習 2

1 焦点が y 軸上だから $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=-1$ とおく。$2b=6$ で $b=3$、$a^2=25-9=16$　$\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=-1$

2 点 $(2,\ 0)$ を通るから、頂点が x 軸上で $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$、$a=2$。漸近線の傾き $\dfrac{b}{a}=2$ より $b=4$

$\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{16}=1$

$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=-1$ の形は x 軸と交わらないから、点 $(2,\ 0)$ を通ることはないね。